



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Querétaro

Lab 20: Consultas en SQL

Construcción de Software y Toma de decisiones
(Gpo 402)

Profesor
Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Juárez Pérez

Presenta

Francisco Rafael Arreola Corona

A01706242

CONSULTAS

Consulta 1: Materiales entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos"

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave INNER JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero WHERE p.denominacion = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

Consulta 2: Materiales proporcionados por el proveedor "Acme tools" / "La fragua"

Nota: La instrucción pide "Acme tools", pero ese proveedor no existe en la base de datos. Se usa 'La fragua' para que la consulta devuelva resultados reales según el volcado.

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave INNER JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc WHERE p.razonsocial = 'La fragua';
```

Consulta 3: RFC de proveedores que en el 2000 entregaron en promedio al menos 300 materiales

```
SELECT e.rfc, AVG(e.cantidad) AS promedio FROM entregan e WHERE e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31' GROUP BY e.rfc HAVING AVG(e.cantidad) >= 300;
```

Consulta 4: Total entregado por cada material en el año 2000

```
SELECT e.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS total FROM entregan e INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave WHERE e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31' GROUP BY e.clave, m.descripcion;
```

Consulta 5: Clave del material más vendido durante el 2001 (Con vista recomendada)

```
DROP VIEW IF EXISTS ventas_2001;
```

```
CREATE VIEW ventas_2001 AS SELECT clave, SUM(cantidad) AS total FROM entregan WHERE fecha BETWEEN '2001-01-01' AND '2001-12-31' GROUP BY clave;
```

```
SELECT clave, total FROM ventas_2001 WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM ventas_2001);
```

Consulta 6: Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre

```
SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

Consulta 7: Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos

```
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * (m.precio + m.impuesto)) AS total_pagar
FROM proyectos p INNER JOIN entregan e ON p.numero = e.numero INNER JOIN
materiales m ON e.clave = m.clave GROUP BY p.denominacion;
```

Consulta 8: Proveedores de "Televisa en acción" que NO están en "Educando en Coahuila" (Solo con vistas)

```
DROP VIEW IF EXISTS prov_televisa; DROP VIEW IF EXISTS prov_educando;
```

```
CREATE VIEW prov_televisa AS SELECT DISTINCT e.rfc, p.razonsocial,
pr.denominacion FROM entregan e INNER JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc INNER
JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero WHERE pr.denominacion = 'Televisa en
acción';
```

```
CREATE VIEW prov_educando AS SELECT DISTINCT e.rfc FROM entregan e INNER
JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero WHERE pr.denominacion = 'Educando en
Coahuila';
```

```
SELECT * FROM prov_televisa WHERE rfc NOT IN (SELECT rfc FROM
prov_educando);
```

Consulta 9: Misma consulta sin usar vistas (Usando NOT IN)

```
SELECT DISTINCT pr.denominacion, p.rfc, p.razonsocial FROM entregan e INNER
JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc INNER JOIN proyectos pr ON e.numero =
pr.numero WHERE pr.denominacion = 'Televisa en acción' AND e.rfc NOT IN ( SELECT
e2.rfc FROM entregan e2 INNER JOIN proyectos pr2 ON e2.numero = pr2.numero
WHERE pr2.denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

Consulta 10: Materiales entregados a "Televisa en acción" cuyos proveedores también suministran a "Educando en Coahuila"

```
SELECT DISTINCT m.descripcion, m.precio FROM materiales m INNER JOIN
entregan e ON m.clave = e.clave INNER JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero
WHERE pr.denominacion = 'Televisa en acción' AND e.rfc IN ( SELECT e2.rfc FROM
entregan e2 INNER JOIN proyectos pr2 ON e2.numero = pr2.numero WHERE
pr2.denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

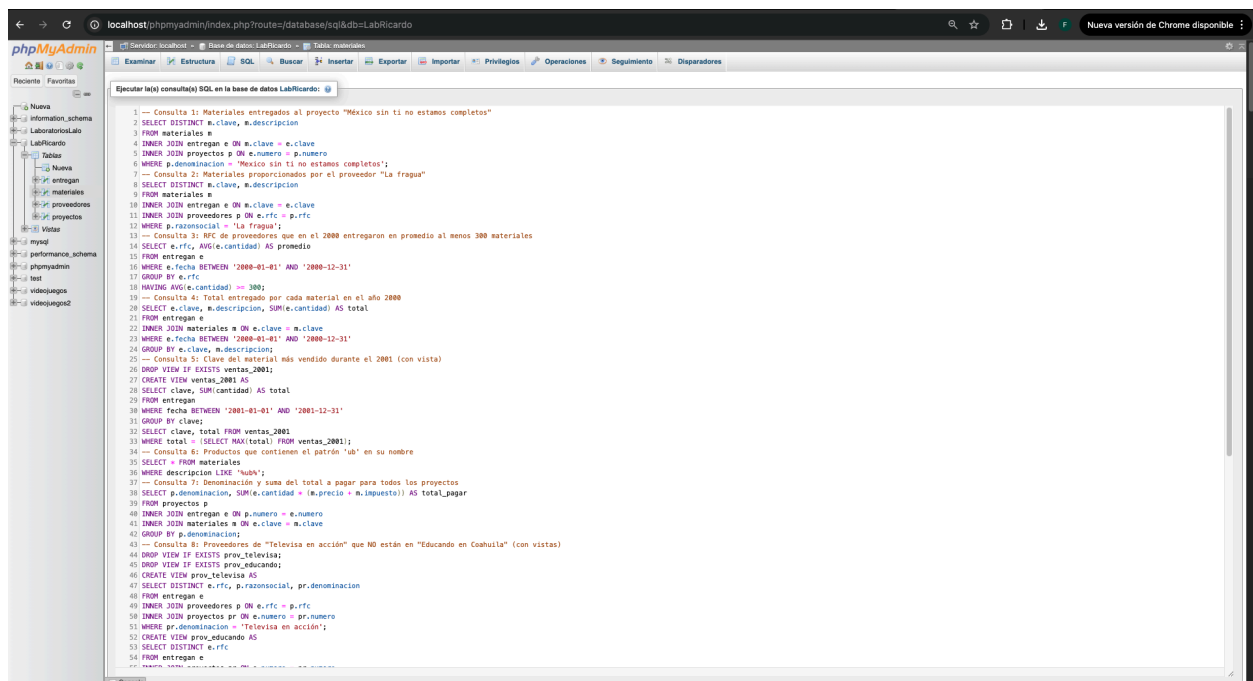
Consulta 11: Nombre del material, cantidad de veces entregados y total del costo

```
SELECT m.descripcion, COUNT(*) AS veces_entregado, SUM(e.cantidad * m.precio)
AS total_costo FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
GROUP BY m.descripcion;
```

RESPUESTAS

1. Si algún material no se ha entregado ¿Aparecería en el resultado de esta consulta? (Reunión natural) R= No, porque el JOIN solo devuelve los registros que tienen una coincidencia exacta en ambas tablas. Un material sin entregas no existe en la tabla entregan, así que queda descartado del resultado.
2. ¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? R= `SELECT * FROM entregan WHERE clave IN (1450, 1300);` O también: `SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1450 OR clave = 1300;`
3. "minus" es una palabra reservada que no está definida en SQL Server/MySQL, define una consulta que regrese el mismo resultado. R= Se puede lograr usando `NOT IN` o `NOT EXISTS`. Ejemplo: `SELECT * FROM entregan WHERE clave NOT IN (SELECT clave FROM entregan WHERE clave = 1000);` O más simple aún: `SELECT * FROM entregan WHERE clave <> 1000;`
4. ¿Cómo está definido el número de tuplas del producto cartesiano? R= Es la multiplicación matemática del número de filas de ambas tablas: $(\text{filas_entregan} \times \text{filas_materiales})$.
5. ¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material? R= Porque el mismo material se ha entregado múltiples veces en diferentes fechas o a diferentes proyectos, generando un registro de salida por cada entrega (tupla) existente.
6. Agrega la palabra `distinct`. ¿Qué resultado obtienes en esta ocasión? R= Se eliminan los renglones duplicados y cada descripción de material aparece una sola vez.
7. ¿Qué hace el símbolo `%` en `LIKE`? R= Es un comodín que representa cero, uno o múltiples caracteres. En `LIKE 'Si%'`, buscará cualquier texto que empiece obligatoriamente con "Si".
8. ¿Qué sucede si la consulta fuera `LIKE 'Si'` sin `%`? R= El motor buscará una coincidencia literal y exacta con el string "Si". No encontraría nada más.
9. ¿Qué resultado obtienes de ejecutar el siguiente código? (`DECLARE` y `SET`) R= Imprime en la consola de mensajes: "¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???"
10. ¿Para qué sirve `DECLARE` y qué realiza el operador `SET`? R= `DECLARE` sirve para instanciar (crear) variables locales en la memoria de SQL Server. `@foo` es el nombre de la variable que almacenará una cadena de texto. `SET` se utiliza para asignarle o actualizarle un valor a dicha variable.

11. Explica las consultas con operadores de cadena: R= [A-D]% : Devuelve los registros que empiecen con cualquier letra en el rango de A a D. [^A]% : Devuelve los registros que empiecen con CUALQUIER carácter EXCEPTO la letra A (negación). ____6 : Devuelve cadenas de exactamente 4 caracteres donde el último obligatoriamente es un 6.
12. ¿Cómo filtrarías rangos de fechas? R= Utilizando el operador BETWEEN. Ejemplo: WHERE fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
13. ¿Qué hace la consulta con EXISTS? R= Devuelve los registros de la tabla Entregan (en un rango de números específico) SOLO SI su RFC coincide con el de algún proveedor cuya Razón Social empiece con 'La'.
14. ¿Qué función tiene el paréntesis () después de EXISTS? R= Sirve para encapsular y aislar la subconsulta (subquery) que el operador EXISTS va a evaluar.
15. ¿Qué hace SELECT TOP 2 * FROM Proyectos? R= (Exclusivo de SQL Server). Devuelve única y exclusivamente las primeras 2 filas de la tabla Proyectos.
16. ¿Qué sucede con SELECT TOP Numero FROM Proyectos? R= Marca un error de sintaxis porque 'Numero' es el nombre de una columna. La instrucción TOP espera un valor numérico constante o una variable declarada con @, no el nombre de un campo.
17. ¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas? R= SELECT e.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad * (m.precio + m.impuesto)) AS importe FROM entregan e INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave GROUP BY e.clave, m.descripcion;



```
1 -- Consulta 1: Materiales entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos"
2 SELECT DISTINCT e.clave, m.descripcion
3 FROM materiales m
4 INNER JOIN entregan e ON e.clave = m.clave
5 INNER JOIN proyectos p ON e.proyecto = p.numero
6 WHERE p.denominacion = "México sin ti no estamos completos";
7 -- Consulta 2: Materiales proporcionados por el proveedor "La fragua"
8 SELECT DISTINCT e.clave, m.descripcion
9 FROM materiales m
10 INNER JOIN entregan e ON e.clave = m.clave
11 INNER JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc
12 WHERE p.razonsocial = "La fragua";
13 -- Consulta 3: RFC de proveedores que en el 2000 entregaron en promedio al menos 300 materiales
14 SELECT e.rfc, AVG(e.cantidad) AS promedio
15 FROM entregan e
16 WHERE e.fecha BETWEEN "2000-01-01" AND "2000-12-31"
17 GROUP BY e.rfc
18 HAVING AVG(e.cantidad) >= 300;
19 -- Consulta 4: Total entregado por cada material en el año 2000
20 SELECT e.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS total
21 FROM entregan e
22 INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
23 WHERE e.fecha BETWEEN "2000-01-01" AND "2000-12-31"
24 GROUP BY e.clave, m.descripcion;
25 -- Consulta 5: Clave del material más vendido durante el 2001 (con vista)
26 DROP VIEW IF EXISTS ventas_2001;
27 CREATE VIEW ventas_2001 AS
28 SELECT clave, SUM(cantidad) AS total
29 FROM entregan
30 WHERE fecha BETWEEN "2001-01-01" AND "2001-12-31"
31 GROUP BY clave;
32 SELECT clave, total FROM ventas_2001
33 WHERE total = (SELECT MAX(total) FROM ventas_2001);
34 -- Consulta 6: Productos que contienen el patrón "ab" en su nombre
35 SELECT * FROM materiales
36 WHERE descripcion LIKE "ab%";
37 -- Consulta 7: Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos
38 SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * (m.precio + m.impuesto)) AS total_pagar
39 FROM proyectos p
40 INNER JOIN entregan e ON e.proyecto = p.numero
41 INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
42 GROUP BY p.denominacion;
43 -- Consulta 8: Proveedores de "Televisa en acción" que NO están en "Educativo en Coahuila" (con vistas)
44 DROP VIEW IF EXISTS prov_televisa;
45 DROP VIEW IF EXISTS prov_educando;
46 CREATE VIEW prov_televisa AS
47 SELECT DISTINCT e.rfc, p.razonsocial, pr.denominacion
48 FROM entregan e
49 INNER JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc
50 INNER JOIN proyectos pr ON e.proyecto = pr.numero
51 WHERE pr.denominacion = "Televisa en acción";
52 CREATE VIEW prov_educando AS
53 SELECT DISTINCT e.rfc
54 FROM entregan e
```